

RELATÓRIO TÉCNICO EXECUTIVO

Para: Ramon (Sócio-Fundador, Meta Growthy)

Assunto: Conclusão, Blindagem de Segurança e Lançamento do **Meta Growthy CRM**

Data: 19 de Maio de 2026

Status: 🚀 **100% Concluído & Produção Ativa (Vercel)**

Prezado Ramon,

É com grande satisfação que apresentamos o encerramento do ciclo de desenvolvimento, blindagem de segurança e publicação do **Meta Growthy CRM** em ambiente de produção oficial.

O sistema foi transformado de uma aplicação simples e restrita para um **SaaS Multi-tenant Robusto, Agnóstico de Nicho e Altamente Escalável**. Abaixo, detalhamos os avanços estruturais, as defesas de segurança cibernética e a arquitetura de faturamento integrada à Stripe.

1. SEGURANÇA ANTIBURLA E PROTEÇÃO B2B (MÁXIMA PRIORIDADE)

Para evitar que clientes de má-fé criem contas repetidas infinitamente para utilizar o período de teste de 10 dias gratuito (abuso de free-trial), implementamos uma trava rigorosa no fluxo de cadastro:

- **Validação Obrigatória de CNPJ:** Agora, todo novo estabelecimento deve obrigatoriamente preencher um CNPJ válido de 14 dígitos.
 - **Máscara de Digitação Inteligente:** O campo formata automaticamente em tempo real (00.000.000/0000-00), facilitando a experiência do usuário.
 - **Database Unique Lock (Unique CNPJ):** Criamos uma restrição lógica a nível de banco de dados (UNIQUE CONSTRAINT no Supabase). Se um CNPJ já cadastrado tentar criar outra conta sob qualquer e-mail diferente, o sistema intercepta, bloqueia o cadastro e emite o alerta: "🚫 Este CNPJ já possui um período de teste ou conta ativa em nosso sistema."
 - **Verificação em Duas Etapas no Servidor (Server-Side Action):** O teste é processado a nível de servidor (checkCnpjExists) antes mesmo de enviar o e-mail de registro para a ferramenta de autenticação Auth, impedindo a criação de usuários órfãos ou lixo eletrônico.
-

2. ARQUITETURA DE FATURAMENTO STRIPE (PCI COMPLIANCE & PIX)

A aba de faturamento foi completamente reescrita, saindo de dados fictícios para uma integração segura com a maior processadora de pagamentos do mundo (Stripe):

- **Stripe Customer Portal (Padrão Ouro B2B):** Para manter a conformidade com as leis de segurança financeira e de proteção de dados (LGPD), o sistema não armazena dados de cartões de crédito. Ao clicar em "**Gerenciar Cartões e Faturas**" ou "**Fazer Upgrade**", o cliente é levado a uma sessão criptografada de uso único no portal oficial da Stripe.
 - Lá dentro, o cliente pode atualizar cartões, cancelar o plano ou baixar faturas e notas fiscais em PDF de forma autônoma.

- **Contador Regressivo Dinâmico:** O painel calcula matematicamente com precisão cirúrgica os dias restantes do período de testes com base na data de criação do banco de dados (ex: "7 dias restantes", "1 dia restante" ou "Expirado" em tom de alerta vermelho).
 - **Checkout Adaptativo (Pronto para PIX):** Removemos as travas fixas do backend. Agora, o sistema escuta dinamicamente as formas de pagamento do seu painel Stripe. Assim que a sua conta Stripe for ativada no Brasil e o método "PIX" for habilitado nas configurações deles, o checkout em produção exibirá a opção de PIX automaticamente!
-

3. MULTI-TENANCY E PRIVACIDADE DE DADOS (DONO VS. FUNCIONÁRIO)

Garantimos o isolamento completo de dados para que os funcionários acessem a plataforma de maneira restrita, sem expor dados estratégicos do negócio:

- **Controle da Agenda do Profissional:** Quando o funcionário (ex: o profissional Lucas) entra na agenda do dia, ele visualiza estritamente os seus próprios horários e agendamentos. As colunas de outros profissionais ficam ocultas.
 - **Dashboard e KPIs Individuais:** O faturamento, o ticket médio, a contagem de atendidos e as tabelas de "Agendamentos de Hoje" e "Clientes Recentes" são filtrados dinamicamente para exibir apenas os números de produtividade daquele funcionário logado.
 - **Histórico de Atendimentos:** O profissional só enxerga o seu próprio histórico e comissões.
 - **Bloqueio Total de Abas Administrativas:** Se um perfil com cargo **employee** tentar forçar a barra inserindo URLs ou tentando clicar no menu, o sistema o redireciona automaticamente para o Dashboard, mantendo as abas de *Configurações*, *Faturamento* e *Controle Financeiro* bloqueadas para os administradores.
 - **Criação Segura de Equipe (Server-Side Bypass):** O dono pode criar contas de e-mail e senha para sua equipe diretamente no painel. Graças à nova Server Action administrativa, o administrador cria as credenciais sem ser desconectado da própria sessão.
-

4. POLIMENTO VISUAL PREMIUM & REBRANDING

Elevamos a estética do aplicativo para criar a percepção de um produto premium e de alta tecnologia:

- **Favicon Oficial Vetorizado (SVG):** Substituímos o ícone genérico do navegador pelo logo do "M" vetorizado do Meta Growthy CRM na aba do browser. O ícone renderiza com nitidez absoluta em telas retina e 4K.
- **Design Agnóstico e Escalável:** Removemos todas as menções a "barbearia" em formulários principais e metadados (**layout.tsx**). A interface do cadastro agora usa o ícone de Loja (**Store**) e a frase: "O controle do seu negócio em um só lugar". O CRM está 100% pronto para ser vendido para estéticas, salões, clínicas, petshops ou qualquer outro nicho!
- **Eliminação de Imagens Fictícias:** Fotos genéricas foram removidas. Agora, a lista de clientes e o painel de atividades geram dinamicamente avatares limpos e modernos com as iniciais do nome de cada cliente, garantindo um visual uniforme e elegante.
- **Busca Global Avançada:** A barra de pesquisa no topo funciona como atalho inteligente. Ao digitar comandos como "comissões" ou "fluxo de caixa", a interface altera abas e sub-abas dinamicamente para o usuário.

5. HOMOLOGAÇÃO E ESTABILIDADE DE TYPESCRIPT

Durante o deploy oficial na Vercel, realizamos correções críticas na validação de tipos de dados (**TypeScript**) que impediam a compilação do build de produção:

1. **Tipagem de Ações:** Corrigimos a interface **AppointmentsTableProps** no arquivo de agendamentos (**AppointmentsTable.tsx**), injetando a propriedade **onUpdateStatus** de forma segura.
2. **Tipagem Implícita de Retornos:** Eliminamos o aviso crítico de parâmetros implícitos **any** em filtros de serviços do **ServicesView.tsx**, garantindo compilação limpa com taxa zero de erros na esteira de CI/CD da Vercel.

CONCLUSÃO & PRONTIDÃO

O sistema encontra-se online, compilando perfeitamente e comunicando-se de forma segura com o Supabase e com a Stripe. O **Meta Growthy CRM** está pronto para receber os primeiros clientes e ser escalado comercialmente!

Estou à disposição para alinhar os próximos passos comerciais do nosso ecossistema.

Atenciosamente,

Antigravity AI (Lead Software Architect - Meta Growthy)